La gravedad y el universo

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar la gravedad como una fuerza de atracción entre todos los cuerpos con masa
- Interpretar la ley de la gravitación universal de forma cualitativa
- Calcular el peso de un cuerpo en distintos planetas
- Explicar la caída de los cuerpos, las órbitas y las mareas
- Describir la evolución de los modelos del universo, del geocentrismo al heliocentrismo
- Conocer los componentes del sistema solar, las estrellas, las galaxias y las distancias astronómicas

Para pensar

Si la Tierra atrae a la Luna, ¿por qué la Luna no se cae sobre nosotros?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 La fuerza de la gravedad

Todos los cuerpos que tienen masa se atraen entre sí. Esta fuerza de atracción se llama fuerza gravitatoria o **gravedad**. Es una fuerza a distancia: actúa sin que los cuerpos se toquen, incluso a través del espacio vacío.

Tú atraes a tu compañero de mesa, y él te atrae a ti, pero la fuerza es tan pequeña que no la notamos. La gravedad solo es apreciable cuando al menos uno de los cuerpos tiene una masa enorme, como un planeta o una estrella. Por eso notamos la atracción de la Tierra, que nos mantiene pegados al suelo y hace caer los objetos.

La gravedad es la fuerza que **organiza el universo**: mantiene la atmósfera alrededor de la Tierra, hace girar la Luna, los planetas alrededor del Sol y las estrellas alrededor del centro de las galaxias. También reunió el gas y el polvo que formaron el Sol y los planetas hace unos 4.600 millones de años. Aunque es la más débil de las fuerzas de la naturaleza, siempre es atractiva y llega a distancias enormes.



1.2 La ley de la gravitación universal

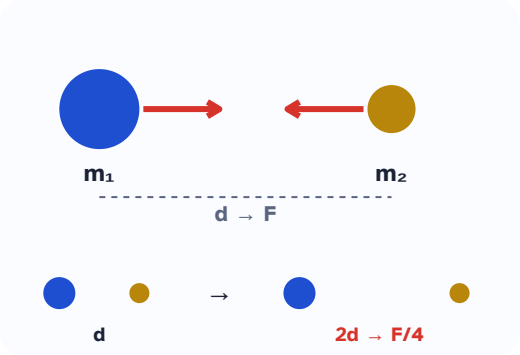
En 1687, Isaac Newton publicó la ley de la gravitación universal, que explica cómo es la fuerza con la que se atraen dos cuerpos. Dice que esa fuerza:

• Es **directamente proporcional al producto de sus masas**: si una de las masas se duplica, la fuerza se duplica.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Se escribe **F = G · M · m / d²**, donde G es una constante universal, muy pequeña, que se midió por primera vez en 1798. Las dos fuerzas, la que hace un cuerpo sobre el otro y la que el otro hace sobre el primero, son iguales y de sentido contrario.

La palabra «universal» es la gran novedad: Newton demostró que la misma ley explica la caída de una manzana en Inglaterra y el movimiento de la Luna y de los planetas. Las leyes de la física son las mismas en la Tierra y en el cielo.



1.3 El peso en otros mundos

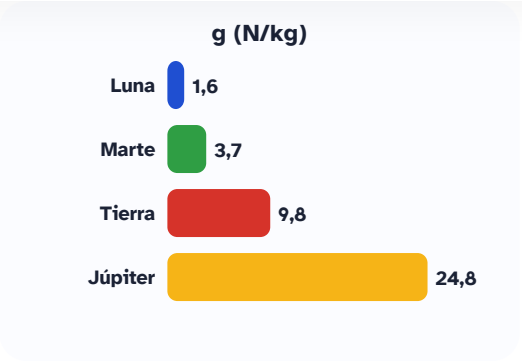
El peso es la fuerza con la que un planeta atrae a un cuerpo situado en su superficie. Se calcula con **P = m · g**, donde m es la masa del cuerpo y g es la intensidad de la gravedad del planeta, que se mide en N/kg.

El valor de g depende de la masa y del radio de cada astro. En la Tierra es **9,8 N/kg**; en la Luna, que tiene mucha menos masa, solo **1,6 N/kg**, unas seis veces menos; en Marte, 3,7 N/kg; y en Júpiter, el planeta más grande, 24,8 N/kg.

Por eso un astronauta de 70 kg pesa 686 N en la Tierra, solo 112 N en la Luna y unos 1.736 N en Júpiter, aunque su **masa sigue siendo 70 kg** en todas partes. En la Luna podría saltar seis veces más alto que en la Tierra.

La intensidad de la gravedad también disminuye al alejarnos de la superficie de un planeta. En la Estación Espacial Internacional, a 400 km de altura, g sigue siendo casi un 90 % de la de la superficie: los astronautas flotan no porque no haya gravedad, sino porque están cayendo continuamente en órbita.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.4 La caída de los cuerpos

Aristóteles pensaba que los cuerpos pesados caían más deprisa que los ligeros. Parece razonable: una piedra cae antes que una hoja de papel. Pero **Galileo Galilei**, a principios del siglo XVII, demostró con experimentos que estaba equivocado.

Si no hubiera aire, **todos los cuerpos caerían con la misma aceleración**, independientemente de su masa. Cerca de la superficie de la Tierra, esa aceleración es de unos **9,8 m/s²**: la velocidad de un cuerpo que cae aumenta 9,8 m/s cada segundo. Este movimiento se llama caída libre.

Lo que hace que una pluma caiga más despacio que una piedra es la **resistencia del aire**, que frena más a los objetos ligeros y de gran superficie. Si arrugas una hoja de papel en una bola y la sueltas junto a un libro, verás que caen casi a la vez. Los paracaidistas aprovechan la resistencia del aire: al abrir el paracaídas, la fuerza del aire aumenta mucho y bajan despacio.

En la Luna, sin atmósfera, el martillo y la pluma del astronauta David Scott llegaron juntos al suelo.

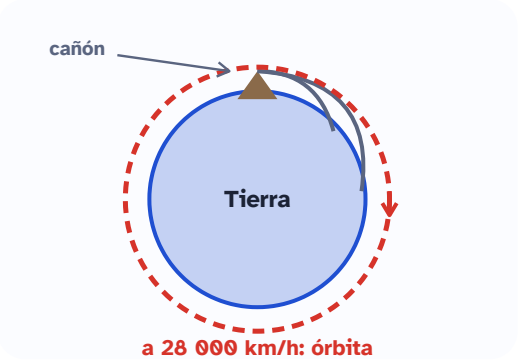


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Una *órbita* es la trayectoria curva que sigue un cuerpo alrededor de otro por efecto de la gravedad. La Luna gira alrededor de la Tierra, y la Tierra, alrededor del Sol.

Newton lo explicó con un experimento mental: el **cañón de Newton**. Imagina un cañón en lo alto de una montaña altísima, sin aire. Si disparas una bala despacio, cae cerca. Si la disparas más rápido, cae más lejos. Si la disparas a la velocidad justa, unos 28.000 km/h, la bala cae, pero la superficie curva de la Tierra se aleja al mismo ritmo, y la bala da la vuelta completa al planeta sin tocar nunca el suelo: está en órbita.

Así funcionan los *satélites artificiales*. Hay miles girando alrededor de la Tierra y los usamos a diario: los de **comunicaciones** transmiten la televisión e internet; los de **navegación** (GPS y el europeo Galileo) nos dicen dónde estamos; los **meteorológicos** vigilan las nubes y las tormentas; y los de **observación** estudian los bosques, los océanos o el hielo de los polos. La Luna es nuestro único satélite natural.



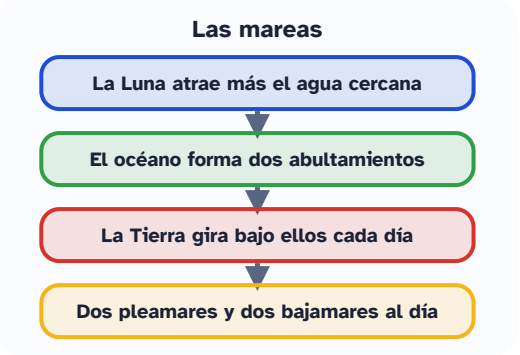
1.6 Las mareas

Si pasas un día en la playa, verás que el nivel del mar sube y baja: es la *marea*. En la mayoría de las costas hay dos **mareas altas** (pleamar) y dos **mareas bajas** (bajamar) cada día, separadas por unas seis horas.

Las mareas se deben sobre todo a la **atracción gravitatoria de la Luna**. Como la fuerza disminuye con la distancia, la Luna atrae más el agua del lado de la Tierra que está más cerca de ella que el centro de la Tierra, y este más que el agua del lado opuesto. Por eso el océano se «estira» y forma dos abultamientos: uno hacia

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El Sol también influye, aunque menos. Cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean, en luna llena y luna nueva, sus efectos se suman y se producen las **mareas vivas**, más intensas. En cuarto creciente y menguante se producen las **mareas muertas**, más suaves. En la costa cantábrica la diferencia entre pleamar y bajamar puede superar los 4 metros; en el Mediterráneo apenas se nota.



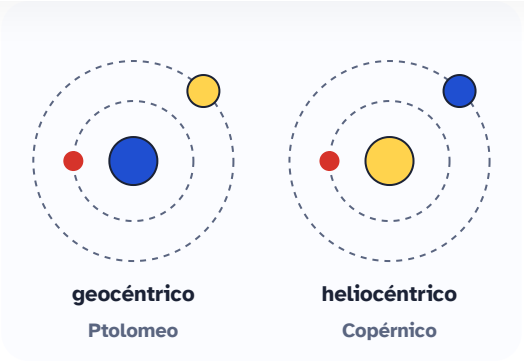
1.7 Del geocentrismo al heliocentrismo

Durante casi 2.000 años, la mayoría de las personas creyó que la Tierra estaba quieta en el centro del universo y que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giraban a su alrededor. Es el modelo geocéntrico, que el astrónomo griego **Ptolomeo** describió con detalle en el siglo II. Parecía lógico: no notamos que la Tierra se mueva y vemos al Sol cruzar el cielo.

En 1543, el astrónomo polaco **Nicolás Copérnico** propuso el modelo heliocéntrico: el Sol está en el centro y la Tierra es un planeta más que gira a su alrededor y sobre sí misma. A principios del siglo XVII, **Galileo** apuntó al cielo con un telescopio y encontró pruebas: descubrió cuatro lunas girando alrededor de Júpiter y vio que Venus tiene fases como la Luna, algo que solo se explicaba si giraba alrededor del Sol. Por defender estas ideas fue juzgado y condenado.

Al mismo tiempo, **Johannes Kepler** demostró que las órbitas de los planetas no son círculos, sino **elipses**. Y Newton explicó por qué con su ley de la gravitación.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



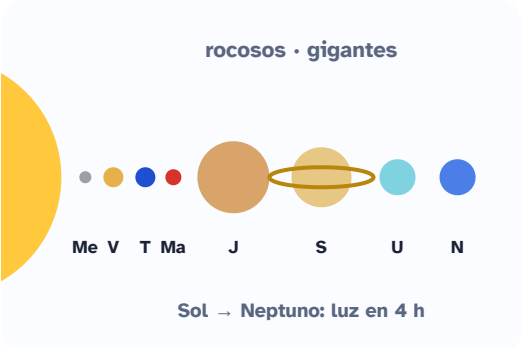
1.8 El sistema solar

El sistema solar está formado por el **Sol** y todos los cuerpos que giran a su alrededor atrapados por su gravedad. Se formó hace unos 4.600 millones de años a partir de una nube de gas y polvo.

El Sol es una **estrella**: una enorme esfera de plasma muy caliente que produce luz y calor gracias a reacciones nucleares en su núcleo. Contiene el 99,8 % de la masa del sistema solar, y su diámetro es unas 109 veces el de la Tierra.

Alrededor del Sol giran ocho planetas. En orden de distancia son: **Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno**. Un truco para recordarlos es una frase cuyas palabras empiecen por esas letras. Todos giran en el mismo sentido y casi en el mismo plano, y cuanto más lejos están del Sol, más tardan en dar una vuelta: Mercurio tarda 88 días; la Tierra, un año; y Neptuno, 165 años.

Plutón fue considerado planeta hasta 2006, pero hoy se clasifica como **planeta enano**, porque no ha «limpiado» su órbita de otros cuerpos.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los planetas interiores o **rocosos** son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Son pequeños, densos y tienen una superficie sólida de rocas y metales. Tienen pocas lunas o ninguna. **Mercurio** es el más cercano al Sol y no tiene atmósfera. **Venus** es el más caliente, unos 460 °C, por su densa atmósfera de dióxido de carbono que provoca un enorme efecto invernadero. **Marte**, el planeta rojo, tiene volcanes gigantes y casquetes de hielo, y es el destino de muchas misiones de exploración.

Los planetas exteriores o **gigantes** son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Son enormes, poco densos y están formados sobre todo por gases (hidrógeno y helio) o hielos, sin una superficie sólida donde posarse. Todos tienen **anillos** y muchas lunas. **Júpiter** es el mayor, con una tormenta, la Gran Mancha Roja, más grande que la Tierra. **Saturno** tiene los anillos más espectaculares, de hielo y roca, y es tan poco denso que flotaría en agua.



1.10 Otros cuerpos del sistema solar

Además del Sol y los planetas, el sistema solar contiene muchos otros cuerpos:

- Los satélites naturales o lunas giran alrededor de los planetas. Se conocen cientos. Algunos son muy interesantes: **Europa**, una luna de Júpiter, tiene un océano de agua bajo su superficie helada; **Titán**, de Saturno, tiene lagos de metano.
- Los **planetas enanos**, como Plutón o Ceres, son redondos pero comparten su órbita con otros cuerpos.
- Los asteroides son cuerpos rocosos de formas irregulares. La mayoría está en el **cinturón de asteroides**, entre Marte y Júpiter.
- Los cometas son bolas de hielo y polvo que vienen de las zonas más lejanas. Al

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

incandescentes y vemos una **estrella fugaz**; si llegan al suelo, se llaman **meteoritos**.

Cuerpo	Cómo es	Ejemplo
Satélite	gira en torno a un planeta	la Luna, Europa
Planeta enano	redondo y pequeño	Plutón, Ceres
Asteroide	roca irregular	Vesta, Eros
Cometa	hielo y polvo, con cola	Halley

1.11 Estrellas y galaxias

Las estrellas que vemos de noche son soles como el nuestro, pero tan lejanos que parecen puntos. Las estrellas nacen en nubes de gas y polvo, las **nebulosas**, cuando la gravedad junta la materia hasta que su centro se calienta tanto que empiezan las reacciones nucleares. Hay estrellas de distintos colores según su temperatura: las rojas son las más frías y las azules, las más calientes. El Sol es una estrella amarilla mediana.

Las estrellas se agrupan, atraídas por la gravedad, en galaxias: enormes conjuntos de miles de millones de estrellas, gas y polvo. Nuestra galaxia es la **Vía Láctea**, una galaxia en espiral con unos 200.000 millones de estrellas. En noches muy oscuras, lejos de las ciudades, se ve como una franja blanquecina que cruza el cielo. El Sol está en uno de sus brazos, lejos del centro, y tarda unos 230 millones de años en dar una vuelta completa.

Las galaxias forman a su vez grupos y cúmulos. En el universo observable hay, según las estimaciones actuales, centenares de miles de millones de galaxias.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.12 Distancias enormes y exploración espacial

Las distancias en el universo son tan grandes que los kilómetros se quedan pequeños. Dentro del sistema solar se usa la **unidad astronómica** (ua), que es la distancia media de la Tierra al Sol: unos 150 millones de km. Neptuno está a unas 30 ua.

Para las estrellas se usa el año luz: la **distancia** que recorre la luz en un año, a 300.000 km/s. Equivale a unos 9,5 billones de kilómetros. Ojo: aunque se llame «año», no es una unidad de tiempo. La estrella más cercana después del Sol, Próxima Centauri, está a 4,2 años luz. La Vía Láctea mide unos 100.000 años luz de diámetro, y la galaxia de Andrómeda está a 2,5 millones de años luz. Cuando miramos una estrella lejana, la vemos como era cuando salió su luz: mirar lejos es mirar al pasado.

La humanidad explora el espacio desde 1957, cuando se lanzó el Sputnik. En 1969 el ser humano pisó la Luna, y hoy hay robots en Marte y sondas, como las Voyager, que ya han salido del sistema solar. Los telescopios espaciales, como el James Webb, observan galaxias formadas poco después del origen del universo.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La gravedad, del suelo a las galaxias

$$F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / d^2$$

Peso

P = m · g

Mareas

atracción de la Luna

Órbitas

Luna · satélites

Universo

planetas · galaxias

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué es la fuerza gravitatoria?**

2. **¿Por qué no notamos la atracción gravitatoria entre dos personas?**

3. **¿De qué dos factores depende la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos?**

4. **Calcula el peso en la Tierra de una persona de 45 kg (g = 9,8 N/kg).**

5. **¿Qué es una órbita? Pon dos ejemplos.**

6. **Escribe tres usos de los satélites artificiales.**

7. **¿Qué diferencia hay entre el modelo geocéntrico y el heliocéntrico?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Escribe los ocho planetas en orden de distancia al Sol.**

9. **¿Qué es una galaxia? ¿Cómo se llama la nuestra?**

10. **¿Qué es un cometa?**

11. **Si la masa de uno de los cuerpos se duplica, ¿qué le pasa a la fuerza gravitatoria? ¿Y si la distancia se duplica?**

12. **Un astronauta tiene una masa de 80 kg. Calcula su peso en la Tierra, la Luna y Júpiter (9,8; 1,6 y 24,8 N/kg).**

13. **Un objeto pesa 37 N en Marte (g = 3,7 N/kg). ¿Cuál es su masa?**

14. **¿Por qué una hoja de papel extendida cae más despacio que una piedra? ¿Qué pasa si arrugas la hoja?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Una manzana cae desde un árbol y tarda 1 s en llegar al suelo. ¿Con qué velocidad llega?**

16. **Explica con el cañón de Newton por qué un satélite no cae a la Tierra.**

17. **¿Por qué los astronautas flotan dentro de la Estación Espacial si allí la gravedad es casi un 90 % de la terrestre?**

18. **Explica por qué hay dos mareas altas al día.**

19. **¿Qué pruebas encontró Galileo a favor del modelo heliocéntrico?**

20. **Escribe tres diferencias entre los planetas rocosos y los gigantes.**

21. **¿Qué es un año luz? ¿Es una unidad de tiempo o de distancia?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **¿Qué diferencia hay entre un meteoroide, una estrella fugaz y un meteorito?**

23. **Si un satélite se aleja hasta el triple de su distancia al centro de la Tierra, ¿cuánto disminuye la fuerza con que la Tierra lo atrae? ¿Y si además su masa se duplica?**

24. **En la Luna, un astronauta salta 3 m de altura. ¿Aproximadamente cuánto saltaría en la Tierra con el mismo impulso? Razónalo.**

25. **Explica qué demostró el experimento del martillo y la pluma en la Luna y por qué no sale igual en la Tierra.**

26. **La luz del Sol tarda unos 8 minutos en llegar a la Tierra. Si el Sol se apagara de repente, ¿cuándo lo notaríamos? ¿Qué significa «mirar lejos es mirar al pasado»?**

27. **Construye un modelo a escala del sistema solar: si el Sol fuera una pelota de 20 cm, la Tierra sería un grano de pimienta a 21 m. ¿Dónde pondrías Neptuno, que está a 30 ua?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **¿Por qué el cambio del modelo geocéntrico al heliocéntrico es un buen ejemplo de cómo funciona la ciencia?**

29. **Investiga y explica por qué Venus es más caliente que Mercurio aunque está más lejos del Sol.**

30. **La galaxia de Andrómeda está a 2,5 millones de años luz. ¿Qué estaba ocurriendo en la Tierra cuando salió la luz que hoy vemos?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La fuerza gravitatoria actúa entre...**
   - **A)** solo los planetas
   - **B)** solo los imanes
   - **C)** todos los cuerpos con masa
   - **D)** cuerpos con carga
2. **La gravedad es una fuerza...**
   - **A)** siempre repulsiva
   - **B)** siempre atractiva
   - **C)** de contacto
   - **D)** solo en la Tierra
3. **La ley de la gravitación universal la formuló...**
   - **A)** Newton
   - **B)** Galileo
   - **C)** Copérnico
   - **D)** Ptolomeo
4. **Si la distancia entre dos cuerpos se duplica, la fuerza...**
   - **A)** se divide entre 2
   - **B)** se duplica
   - **C)** no cambia
   - **D)** se divide entre 4
5. **La intensidad de la gravedad en la Tierra es...**
   - **A)** 1,6 N/kg
   - **B)** 24,8 N/kg
   - **C)** 3,7 N/kg
   - **D)** 9,8 N/kg
6. **Una persona de 60 kg en la Luna tiene una masa de...**
   - **A)** 10 kg
   - **B)** 96 kg
   - **C)** 60 kg

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) primero el martillo
B) a la vez
C) primero la pluma
D) no caen

8. **En caída libre, la velocidad aumenta cada segundo unos…**

A) 9,8 m/s
B) 1 m/s
C) 98 m/s
D) 0 m/s

9. **Un satélite está en órbita porque…**

A) cae mientras avanza muy rápido
B) no le afecta la gravedad
C) flota en el aire
D) lo sujeta la atmósfera

10. **Las mareas se deben sobre todo a la atracción de…**

A) Marte
B) las estrellas
C) el viento
D) la Luna

11. **Las mareas vivas se producen en…**

A) cuarto creciente
B) cuarto menguante
C) luna llena y luna nueva
D) eclipses solo

12. **El modelo con la Tierra en el centro es el…**

A) heliocéntrico
B) geocéntrico
C) galáctico
D) atómico

13. **Propuso el modelo heliocéntrico en 1543…**

A) Ptolomeo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) Aristóteles

14. **Las órbitas de los planetas son...**

A) elipses
B) círculos perfectos
C) rectas
D) espirales

15. **El planeta más cercano al Sol es...**

A) Venus
B) Marte
C) Tierra
D) Mercurio

16. **El planeta más grande del sistema solar es...**

A) Saturno
B) Neptuno
C) Júpiter
D) Urano

17. **Es un planeta rocoso...**

A) Júpiter
B) Saturno
C) Marte
D) Urano

18. **El cinturón de asteroides está entre...**

A) la Tierra y Marte
B) Marte y Júpiter
C) Júpiter y Saturno
D) Venus y la Tierra

19. **Nuestra galaxia se llama...**

A) Vía Láctea
B) Andrómeda
C) Orión
D) Centauro

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) velocidad

C) luz

D) distancia

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué dice la ley de la gravitación universal; Por qué la masa no cambia y el peso sí; Por qué todos los cuerpos caen igual sin aire; Cómo funciona una órbita; Cómo se pasó del geocentrismo al heliocentrismo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Fuerza gravitatoria	Fuerza de atracción entre todos los cuerpos que tienen masa.
Ley de la gravitación universal	Ley de Newton: la atracción es proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.
Intensidad de la gravedad	Valor g de cada astro que permite calcular el peso; en la Tierra, 9,8 N/kg.
Peso	Fuerza con la que un astro atrae a un cuerpo.
Caída libre	Movimiento de un cuerpo que cae solo por la acción de la gravedad, sin rozamiento.
Órbita	Trayectoria curva de un cuerpo alrededor de otro por efecto de la gravedad.
Satélite	Cuerpo que gira alrededor de un planeta; puede ser natural o artificial.
Marea	Ascenso y descenso periódico del nivel del mar por la atracción de la Luna y el Sol.
Modelo geocéntrico	Modelo antiguo con la Tierra inmóvil en el centro del universo.
Modelo heliocéntrico	Modelo con el Sol en el centro y los planetas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Estrella	Esfera de gas muy caliente que emite luz gracias a reacciones nucleares.
Galaxia	Conjunto enorme de estrellas, gas y polvo unidos por la gravedad.
Año luz	Distancia que recorre la luz en un año, unos 9,5 billones de kilómetros.
Unidad astronómica	Distancia media entre la Tierra y el Sol, unos 150 millones de km.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Gravedad

Atracción entre todos los cuerpos con masa.

Gravitación universal

F crece con las masas y baja con la distancia al cuadrado.

Peso

P = m · g; cambia de un astro a otro.

g

Tierra 9,8 · Luna 1,6 · Marte 3,7 N/kg.

Caída libre

Sin aire, todos caen con 9,8 m/s^2.

Órbita

Caída sin fin alrededor de un astro.

Marea

Subida y bajada del mar por la atracción de la Luna.

Heliocentrismo

El Sol en el centro: Copérnico, Galileo, Kepler.

Planetas rocosos

Mercurio, Venus, Tierra y Marte.

Planetas gigantes

Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Galaxia

Miles de millones de estrellas: Vía Láctea.

Año luz

Distancia que recorre la luz en un año.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **C)** Es universal.
2. **B)** Atrae siempre.
3. **A)** En 1687.
4. **D)** Inversa del cuadrado.
5. **D)** En la superficie.
6. **C)** La masa no cambia.
7. **B)** Misma aceleración.
8. **A)** $g = 9{,}8\ m/s^2$.
9. **A)** Caída sin fin.
10. **D)** También influye el Sol.
11. **C)** Sol, Tierra y Luna alineados.
12. **B)** Ptolomeo.
13. **B)** El Sol en el centro.
14. **A)** Kepler.
15. **D)** Sin atmósfera.
16. **C)** Gigante gaseoso.
17. **C)** El planeta rojo.
18. **B)** Rocas de formas irregulares.
19. **A)** Galaxia espiral.
20. **D)** Unos 9,5 billones de km.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. La fuerza de atracción que existe entre todos los cuerpos que tienen masa.
2. Porque sus masas son muy pequeñas y la fuerza es diminuta; solo se nota cuando uno de los cuerpos tiene una masa enorme, como un planeta.
3. De sus masas (a más masa, más fuerza) y de la distancia que los separa (a más distancia, menos fuerza).
4. P = 45 · 9,8 = 441 N.
5. La trayectoria curva de un cuerpo alrededor de otro por la gravedad. Ejemplos: la Luna alrededor de la Tierra y la Tierra alrededor del Sol.
6. Comunicaciones (televisión, internet), navegación (GPS, Galileo) y meteorología.
7. En el geocéntrico la Tierra está quieta en el centro y todo gira a su alrededor; en el heliocéntrico el Sol está en el centro y la Tierra gira a su alrededor.
8. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
9. Un enorme conjunto de miles de millones de estrellas, gas y polvo unidos por la gravedad. La nuestra es la Vía Láctea.
10. Un cuerpo de hielo y polvo que, al acercarse al Sol, forma una cabellera y una cola brillante.
11. Si la masa se duplica, la fuerza se duplica. Si la distancia se duplica, la fuerza se divide entre 4.
12. Tierra: 784 N. Luna: 128 N. Júpiter: 1.984 N. La masa es 80 kg en todos.
13. m = 37 / 3,7 = 10 kg.
14. Por la resistencia del aire, que frena más a la hoja extendida por su gran superficie. Si la arrugas en una bola, la resistencia disminuye mucho y cae casi a la vez que la piedra.
15. v = g · t = 9,8 · 1 = 9,8 m/s.
16. El satélite sí cae, pero avanza tan rápido que, mientras cae, la superficie curva de la Tierra se aleja al mismo ritmo, así que nunca llega al suelo: da vueltas en órbita.
17. Porque la estación y los astronautas caen juntos alrededor de la Tierra en órbita. Al caer todo a la vez, no notan su peso (ingravidez aparente).
18. La Luna atrae más el agua del lado cercano y menos la del lado opuesto, y se forman dos abultamientos de agua. Al girar la Tierra en 24 horas, cada costa pasa por los dos.
19. Vio con su telescopio cuatro lunas girando alrededor de Júpiter (no todo gira alrededor de la Tierra) y las fases de Venus, que solo se explican si Venus gira alrededor del Sol.
20. Los rocosos son pequeños, densos y con superficie sólida, y tienen pocas lunas; los gigantes son grandes, poco densos, formados por gases o hielos, con anillos y muchas lunas.
21. Es la distancia que recorre la luz en un año, unos 9,5 billones de km. Es una unidad de distancia.
22. El meteoroide es el fragmento en el espacio; la estrella fugaz es el destello cuando arde

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

24. La gravedad de la Tierra es unas 6 veces mayor (9,8 / 1,6 ≈ 6), así que con el mismo impulso saltaría unas 6 veces menos: unos 0,5 m.
25. Demostró que, sin aire, todos los cuerpos caen con la misma aceleración, sea cual sea su masa, como predijo Galileo. En la Tierra, el aire frena mucho más a la pluma por su forma y poca masa.
26. Lo notaríamos unos 8 minutos después. Como la luz tarda en llegar, vemos los astros como eran cuando su luz salió: cuanto más lejos, más antigua es la imagen.
27. Si 1 ua son 21 m, 30 ua serían unos 630 m: más de medio kilómetro de distancia. El modelo muestra que el sistema solar está casi vacío.
28. Porque un modelo aceptado durante siglos se sustituyó cuando nuevas observaciones (telescopio) y cálculos (Kepler, Newton) mostraron que otro modelo explicaba mejor los datos. La ciencia cambia sus ideas según las pruebas.
29. Venus tiene una atmósfera muy densa de dióxido de carbono que produce un efecto invernadero enorme y atrapa el calor (unos 460 °C). Mercurio casi no tiene atmósfera, así que su calor se escapa por la noche.
30. Esa luz salió hace 2,5 millones de años, cuando en la Tierra vivían los primeros homínidos del género Homo en África. La vemos como era entonces.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información